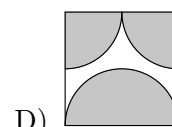
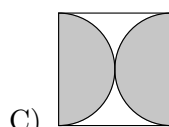
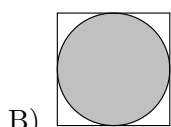
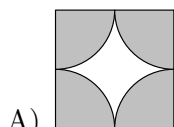


Qüestions de 3 punts

1. En quin dels diagrames següents l'àrea ombrejada és més petita?



- E) L'àrea ombrejada de tots els diagrames és igual.

2. Hi ha tres camins diferents que van de la ciutat A a la ciutat B . Hi ha cinc camins diferents que van de la ciutat B a la ciutat C . L'Ahmad viatja de la ciutat A a la ciutat C , passant per la ciutat B . Vol tornar a la ciutat A , passant per la ciutat B , per una altra ruta que no sigui exactament la mateixa, en sentit contrari, que la que va fer per anar de la ciutat A a la ciutat C . Quantes rutes possibles pot triar per al viatge de tornada?

- A) 15 B) 14 C) 12 D) 10 E) 6

3. A casa de la Martina hi ha un rellotge digital que mostra els dígitos com es veu a la dreta. El rellotge està situat davant d'un mirall. Quan la Martina mira el rellotge al mirall, naturalment, hi veu els dígitos reflectits. A quina hora del rellotge els dígitos reflectits mostren també una hora del dia?

1234567890



4. S'han de col·locar els nombres 2, 0, 2 i 6 a les caselles que hi ha a la dreta, un nombre a cada casella, i calcular el resultat. Quina és la resposta positiva més petita que es pot obtenir?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{3}$

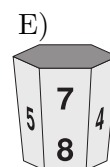
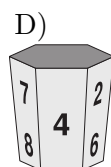
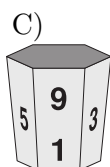
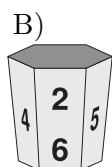
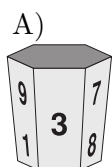
D) $\frac{1}{2}$

E) $\frac{2}{3}$

$$\begin{array}{r} \square + \square \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square - \square \\ \hline \end{array}$$

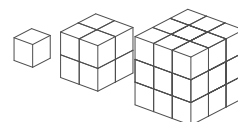
5. El meu gerro té dibuixats els dígitos de l'1 al 9 a les cares laterals. Es pot veure en quatre de les imatges següents. Quina imatge no correspon a la del meu gerro?



6. L'Anna ens diu que si escrivíssim la data del seu aniversari en el format DDMMAAAA (dia/mes/any) ens sortiria un número capicua. Quin mes va néixer l'Anna?

- A) Novembre B) Octubre C) Setembre D) Febrer E) Gener

7. Un ratolí tenia tres peces de formatge formades per cubs iguals. La primera peça era un cub, la segona estava formada per 8 cubs i la tercera, per 27 cubs. Es va menjar el 40 % de la primera peça, el 40 % de la segona i el 20 % de la tercera. Quin percentatge de la quantitat inicial de formatge es va menjar el ratolí?

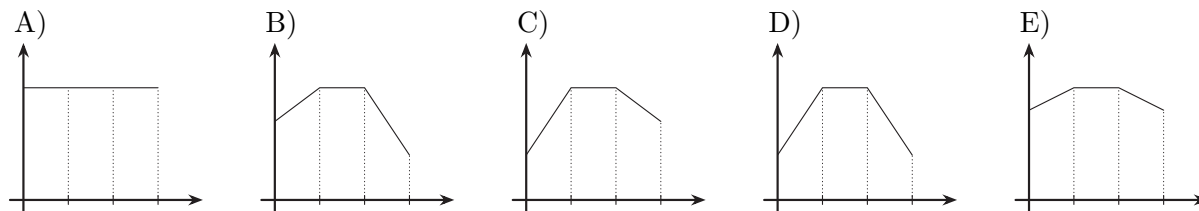


- A) 18 % B) 20 % C) 23 % D) 24 % E) 25 %

8. A l'hora de sopar, una família de 5 persones té 19 prunes. Cada persona menja o 3 o 4 prunes, de tal manera que se les mengen totes. Quantes persones han menjat 4 prunes?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

9. Durant trenta minuts d'una cursa, el rellotge digital de la Mireia ha mesurat el seu ritme cardíac en pulsacions per minut (ppm):
- Durant els primers deu minuts, el seu ritme cardíac ha augmentat en 4 ppm cada minut.
 - En els deu minuts següents, el seu ritme s'ha mantingut constant.
 - Durant els darrers deu minuts, el seu ritme ha davallat en 2 ppm cada minut.
- Quin dels gràfics següents mostra el ritme cardíac de la Mireia durant aquests trenta minuts?



10. Si ABC representa un nombre enter positiu de tres xifres tal que $3 \times ABC + C = 2026$, quin és el valor de sumar $A + B + C$?
- A) 21 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16

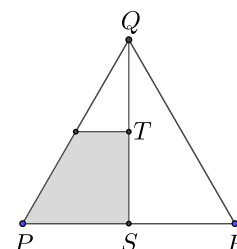
Qüestions de 4 punts

11. Quin és el resultat de l'operació $(1 - 2) - (3 - 4) - (5 - 6) - \dots - (2025 - 2026)$?

A) -1013 B) -1011 C) 1011 D) 1013 E) 2024

12. L'Àlex dibuixa un triangle equilàter PQR . Anomena S el punt mitjà del segment PR , i T , el punt mitjà del segment QS . Tot seguit, traça una línia paral·lela a PR que passa per T . Quina és la fracció del triangle equilàter que queda ombrejada?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{3}{10}$ E) $\frac{1}{8}$



13. El número 2026 té aquestes dues propietats: els seus dígitos sumen 10 i exactament dos d'aquests dígitos són iguals. Quantes vegades en el segle XXI el número de l'any té aquestes dues propietats?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. Quatre elfs júnors i un elf sènior viuen en un bosc i cada dia mengen el mateix: cada elf júnior menja 6 cireres i l'elf sènior menja 8 cireres més que la mitjana del nombre de cireres que mengen entre tots cinc. Quantes cireres menja l'elf sènior cada dia?

A) 22 B) 21 C) 20 D) 16 E) 14

15. La xifra de les unitats d'un nombre és 1. En Juli elimina aquesta xifra per obtenir un nombre nou que és 2026 unitats més petit que el nombre original. Quina és la suma de les xifres del nombre original?

A) 18 B) 12 C) 10 D) 14 E) 16

16. A la meua classe hi ha entre 23 i 29 alumnes. A tothom li agrada, com a mínim, una de les dues opcions: matemàtiques o francès. Hi ha el doble de persones a qui els agraden les matemàtiques que a qui els agrada el francès. Hi ha el mateix nombre de persones a qui els agraden les matemàtiques i el francès que a qui només els agrada el francès. Quin és el nombre exacte d'alumnes que hi ha a la meua classe?

A) 28 B) 27 C) 26 D) 25 E) 24

17. El rectangle de la dreta està dividit en sis parts rectangulars. Sabem les àrees de cinc de les parts. Quina és l'àrea de la part ombrejada del rectangle?

24	42	
	9	?
12	18	

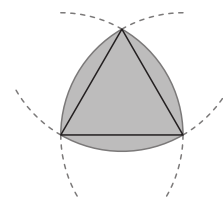
A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

18. L'Anna, la Berta i la Clara han anat a una papereria a comprar bolígrafs i regles. Cada una ha comprat un total de 10 articles. El nombre de bolígrafs que ha comprat l'Anna és el doble que el nombre de regles que ha comprat la Clara. El nombre de bolígrafs que ha comprat la Berta és el doble que el nombre de regles que ha comprat l'Anna. En total, les tres noies han comprat un nombre parell de regles. Quants bolígrafs ha comprat la Berta?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 4 E) 2

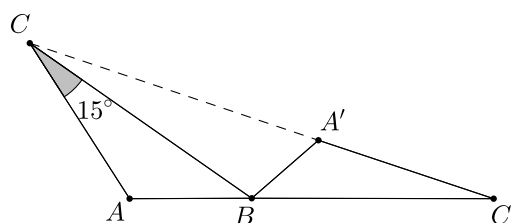
19. En la figura, es mostra un triangle equilàter i tres arcs de circumferència, cada un amb el centre en un dels vèrtexs del triangle i amb radi igual a la longitud del costat del triangle. Si el costat del triangle mesura 2 cm, quin és el perímetre de la regió ombrejada?

A) π cm B) 6 cm C) 2π cm D) 8 cm E) 4π cm



20. El triangle $A'BC'$ s'obté rotant el triangle ABC al voltant del vèrtex B . Els punts C , A' i C' estan alineats i els punts A , B i C' , també. Si la mesura de l'angle $\widehat{BCA}$ és 15° , quina és la mesura de l'angle $\widehat{CAB}$?

A) 140° B) 135° C) 120°
D) 115° E) 105°



Qüestions de 5 punts

21. Després d'una excursió pel delta de l'Ebre, cinc amics d'un grup estan plens de picades de mosquit. Tenen 7, 9, 10, 13 i 14 picades, respectivament. En Toni i la Lina junts tenen el triple de picades que en Rai. La Maria i la Lina juntes tenen el doble de picades que en Pere. Quantes picades té la Lina?

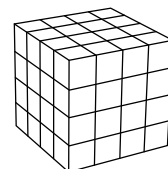
A) 7 B) 9 C) 10 D) 13 E) 14

22. En una circumferència es marquen 15 punts que la divideixen en arcs iguals. D'entre tots els polígons convexos que es poden dibuixar de manera que tots els seus vèrtexs siguin alguns d'aquests punts, quants són regulars?

A) 5 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

23. Un cub gran amb arestes de longitud 4 està format per cubs petits amb arestes de longitud 1. Quin és el nombre mínim de cubs petits que cal treure del cub gran per a augmentar la superfície de la figura un 50 %?

A) 18 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6



24. Quantes d'aquestes afirmacions són certes?

- Exactament dues de les afirmacions són falses.
- Aquesta afirmació és certa.
- L'afirmació anterior és certa.
- Les tres afirmacions anteriors són falses.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

25. L'Anna, l'Elsa i la seva mare estan jugant a un joc d'enginy. La mare tria un caramel d'entre les opcions mostrades que les nenes coneixen. Li diu a l'Anna el patró de l'embolcall del caramel (punts, ratlles o llis) i a l'Elsa, la forma del caramel. Després, els pregunta: «Sabeu quin caramel he triat?» Les dues responen: «Jo no». La mare els pregunta per segona vegada: «Ara ho sabeu?» Les dues tornen a respondre: «Jo no». Al tercer cop, quan la mare els torna a preguntar, tant l'Anna com l'Elsa responen correctament. Quin caramel ha triat la mare?



26. La Duna vol escriure els cinc nombres 1, 2, 3, 4 i 5 en fila, ordenats de manera que l'últim nombre sigui senar i que la suma de tres nombres qualssevol en posicions consecutives sigui divisible pel primer dels tres nombres. De quantes maneres pot ordenar els cinc nombres?

A) 2

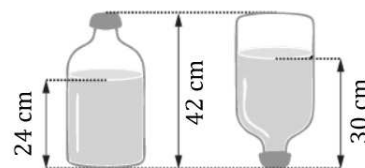
B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

27. La figura mostra com canvia l'altura de l'aigua d'una ampolla quan la girem cap per avall: vegeu-hi les mesures que s'indiquen. L'ampolla té una capacitat de 4,5 litres (L). La part de l'ampolla que és plena d'aigua en la figura de l'esquerra té forma cilíndrica. Quin és el volum d'aigua contingut en l'ampolla?



A) 3,5 L

B) 3,0 L

C) 2,7 L

D) 2,5 L

E) 2,4 L

28. L'Albert, en Bernat, en Carles, en David i l'Ernest fan una cursa. Un d'ells no ha arribat a la meta. En acabar, cadascun ha dit alguna cosa sobre el seu resultat:

Albert: «He quedat segon o tercer».

Bernat: «He arribat a la meta i no he quedat quart».

Carles: «He quedat primer».

David: «He quedat quart».

Ernest: «No he arribat a la meta».

Un d'ells ha mentit i els altres han dit la veritat. Qui ha mentit?

A) Albert

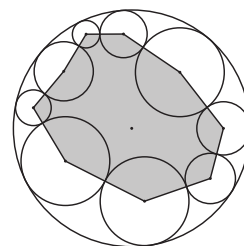
B) Bernat

C) Carles

D) David

E) Ernest

29. La circumferència exterior de la figura té un radi de 10 cm. A l'interior, hi ha nou circumferències tangents dues a dues i tangents també a la circumferència exterior. Anomenem d la suma de les distàncies entre els centres de les circumferències interiors i el centre de la circumferència exterior. Quin és el perímetre del polígon ombrejat de la figura?



A) $90 - 2d$

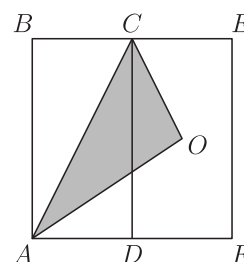
B) $90 - d$

C) $180 - d$

D) $180 + 2d$

E) $180 - 2d$

30. Els rectangles $ABCD$ i $DCEF$ de la figura són iguals i O és el centre del rectangle $DCEF$. Quina fracció del rectangle $ABEF$ ocupa el triangle ACO ?



A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{1}{5}$

E) $\frac{2}{9}$